

24. REVISIONE G1: IL FLUSSO NODALE

DURATA : 03:43

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questa sessione affronta l'origine dell'asimmetria interna attraverso il nodo di Hensen e il flusso nodale. Le ciglia rotanti creano un movimento che permette lo spostamento di molecole e vescicole, generando così morfogeni che influenzano lo sviluppo asimmetrico degli organi, come il cuore e il fegato. Gli interruttori genetici coinvolti, come Sonic Hedgehog e i fattori di crescita dei fibroblasti (FGF), giocano un ruolo chiave nell'organizzazione delle strutture interne.

L'asse embrionale è presentato come un centro di organizzazione, con un'enfasi sull'importanza del mesoderma intra-embrionale. Viene anche sottolineato l'impatto di questi concetti sulla pratica osteopatica, evidenziando come la comprensione di questi processi sia cruciale per la gestione dei pazienti, grazie a un'immagine mentale appropriata di queste dinamiche interne.

24. REVISIONE G1: IL FLUSSO NODALE

L'ORIGINE DELL'ASIMMETRIA INTERNA: IL NODO DI HENSEN

All'origine dell'**asimmetria interna**, a livello del **nodo di Hensen**, si osservano delle piccole **ciglia**. Queste ciglia non compiono un movimento semplice, ma un **movimento rotatorio**.

Accelerano quando sono più in alto rispetto alla loro base e trasportano piccole **molecole**. Queste molecole provengono dal "tetto" (dall'interno del nostro corpo) verso l'interno del nodo.

È un grande "caos" dove sono presenti delle ciglia. Sopra, piccole **vescicole** cadono e si concentrano verso un lato specifico.

LE VESCICOLE E I MORFOGENI

Queste piccole vescicole si scontrano per "eccesso" e rilasciano un gran numero di **morfogeni** sul pavimento, sotto. Si trovano **geni di attivazione**, che amplificano i fenomeni, e **geni di inibizione**.

È questa meccanica genetica che creerà le strutture di **asimmetria**. Più tardi, ciò determinerà che il **cuore** si svilupperà a sinistra, il **fegato** più verso destra, e che gli organi interni saranno asimmetrici.

Non abbiamo una **simmetria perfetta**, ma piuttosto un'**asimmetria funzionale** che ci darà movimenti a lungo termine. Tutto ciò si organizza fino alle **connessioni cerebrali**.

IL PUNTO DI PARTENZA DELL'ASIMMETRIA E IL FLUSSO NODALE

Il **flusso nodale** è il punto di partenza dell'asimmetria. È questo piccolo movimento delle ciglia che sposta il **liquido nodale** e concentra le vescicole più da un lato che dall'altro.

Le vescicole sono di origine **epiblastica**, provenienti dal tetto dell'epiblasto. È qui che tutta la cascata, a sinistra e a destra, si verificherà, con questa concentrazione verso destra.

Ciò innescherà cascate che coinvolgono geni importanti come **Sonic Hedgehog** e geni della famiglia dei **FGF** (Fibroblast Growth Factors). Questi geni interverranno fino alla Pista 2 e saranno importanti più tardi per la fabbricazione di nuove strutture, nuove **proteine**, e per l'organizzazione dell'asimmetria.

L'ASSE COME CENTRO DI ORGANIZZAZIONE

Questa organizzazione si instaura molto presto. Questo **asse** è un vero centro di organizzazione.

Le cellule epiteliali dette "**bottle cells**" e le cellule **mesenchimali** formeranno il **mesoderma**. Esiste mesoderma **extra-embrionale** e **intra-embrionale**, ma è soprattutto il mesoderma intra-embrionale che ci interessa qui.

Esso deriva essenzialmente dall'epitelio epiblastico. Per questo, all'inizio, è prima l'**elettricità** che induce e organizza il fluido, e poi il fluido che organizza la materia.

L'IMPORTANZA IN OSTEOPATIA

Questo è cruciale nella nostra riflessione **osteopatica**, nel nostro lavoro. Lavoriamo con la nostra **immagine mentale**.

Qual è la nostra rappresentazione mentale di questi processi? Il corpo la utilizza, che ne siamo consapevoli o meno.